

Capitolo B1

Le biomolecole: struttura e funzione

Temi del capitolo

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE

I carboidrati

- I monosaccaridi:
 - struttura e chiralità
 - proiezioni di Fischer
 - ciclizzazione
 - proiezioni di Haworth
 - anomeria
 - riduzione e ossidazione
- Il legame glicosidico
- I principali disaccaridi e polisaccaridi
- La mutarotazione
- Gli eteropolisaccaridi
- L'energia e i materiali dalle biomasse vegetali

I lipidi

- Gli acidi grassi saturi e insaturi
- I trigliceridi:
 - sintesi
 - idrogenazione
 - saponificazione
- I glicerofosfolipidi e le membrane biologiche
- Gli steroidi
- Le vitamine liposolubili
- L'azione detergente del sapone
- Gli sfingolipidi
- I glicolipidi
- Le lipoproteine plasmatiche

Le proteine e gli enzimi

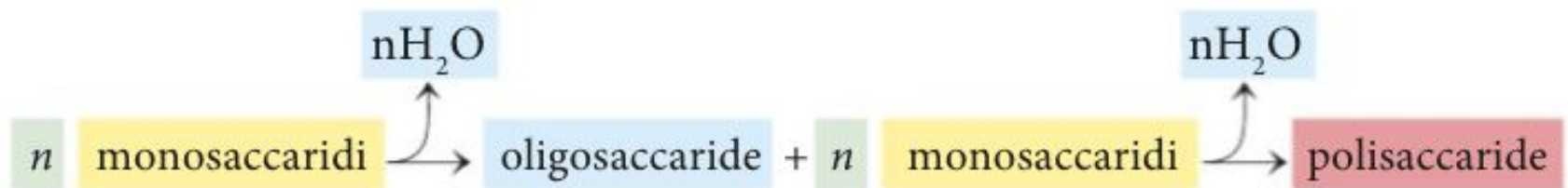
- Gli amminoacidi:
 - struttura e chiralità
 - classificazione
 - forma zwitterionica
- Il legame peptidico
- Il legame disolfuro
- Le proteine:
 - funzioni
 - struttura (primaria, secondaria, terziaria, quaternaria)
- Gli enzimi:
 - funzione e specificità
 - cofattori enzimatici
 - meccanismo di azione
 - effetto di temperatura, pH, concentrazione
 - inibitori enzimatici
- Il punto isoelettrico
- Le proteine nelle membrane plasmatiche
- Le classi enzimatiche
- Gli effettori allosterici

1. I carboidrati /1

Sono composti da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno e vengono classificati in:

- **monosaccaridi**: unità costitutive dei carboidrati;
- **oligosaccaridi**: costituiti da due o pochi monosaccaridi;
- **polisaccaridi**: polimeri dati dall'unione di molti monosaccaridi.

Le tre classi sono in relazione reciproca tramite la *reazione di condensazione*: addizione tra due monosaccaridi con liberazione di una molecola d'acqua.

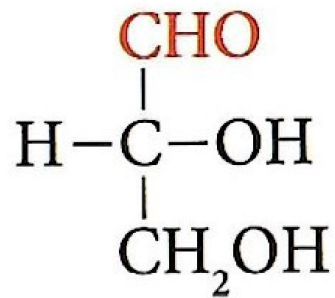


1. I carboidrati /2

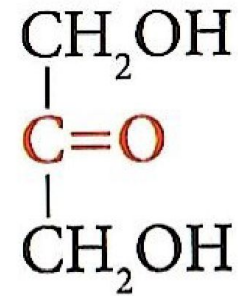
I **monosaccaridi** o **zuccheri semplici** sono i monomeri dei carboidrati: *non sono suddivisibili* in composti più semplici.

Sono distinti a seconda

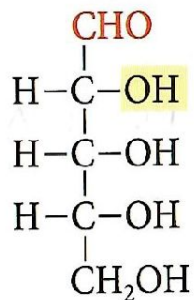
- della natura del **gruppo carbonile**
 - *aldeidico* (—CHO) $\rightarrow$ in **aldosi**;
 - *chetonico* (>CO) $\rightarrow$ in **chetosi**;
- del **numero di atomi** di carbonio nella molecola in
 - *triosi*: es. **gliceraldeide** (aldoso) e **diidrossiacetone** (chetoso);
 - *tetrosi*;
 - *pentosi*: es. **ribosio** e **desossiribosio**;
 - *esosi*: es. **glucosio**, **galattosio** e **fruttosio** (*chetoesoso*);
 - *eptosi*.



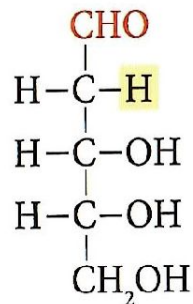
gliceraldeide



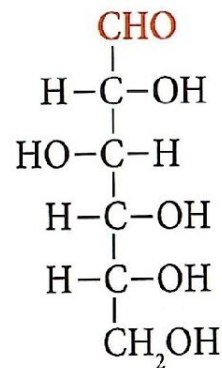
diidrossiacetone



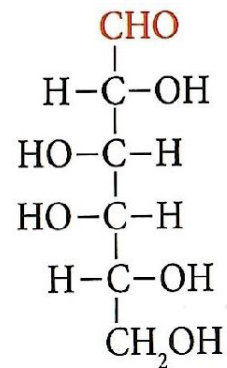
ribosio



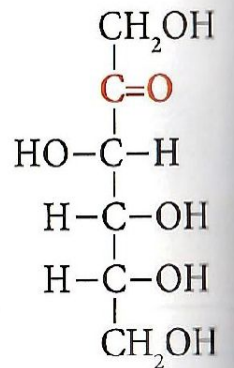
desossiribosio



glucosio



galattosio

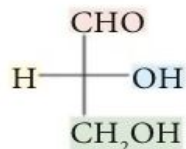


fruttosio

1. I carboidrati /3

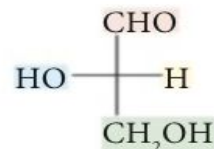
Le molecole dei monosaccaridi sono molecole **chirali**, hanno uno o più *stereoisomeri* (*C).

Le **proiezioni di Fisher** sono formule planari (bidimensionali) che rappresentano le strutture prospettiche (tridimensionali) degli enantiomeri:



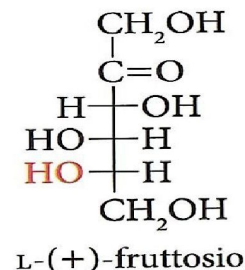
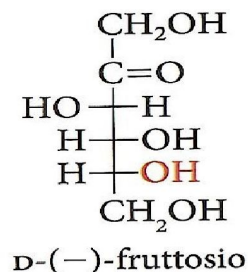
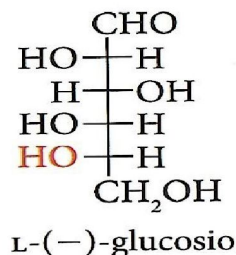
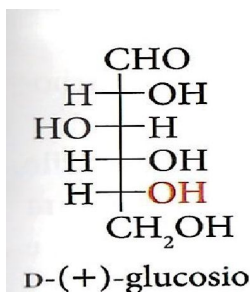
enantiomeri della gliceraldeide

(+)-gliceraldeide



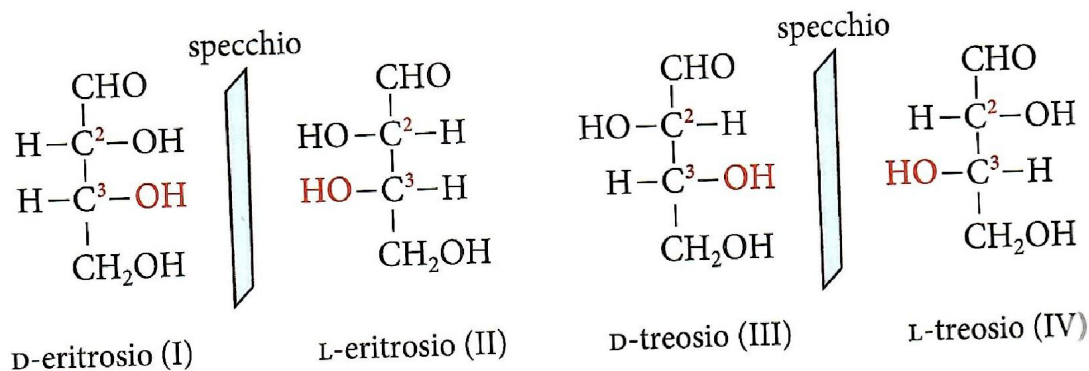
(-)-gliceraldeide

In generale se lo stereocentro più lontano al gruppo carbonile ha l'ossidrile a destra il composto appartiene alla **serie D** altrimenti alla **L**

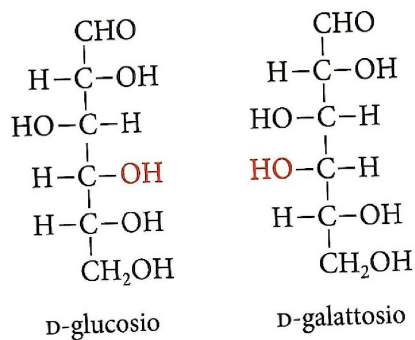


Una molecola che contiene n stereocentri ha un numero di enantiomeri pari a 2^n .

Sono detti **diastereoisomeri** (I-III e II-IV) gli stereoisomeri che *non sono* l'uno l'*immagine speculare* dell'altro.



Se differiscono per la posizione di un solo stereocentro, si chiamano **epimeri**.

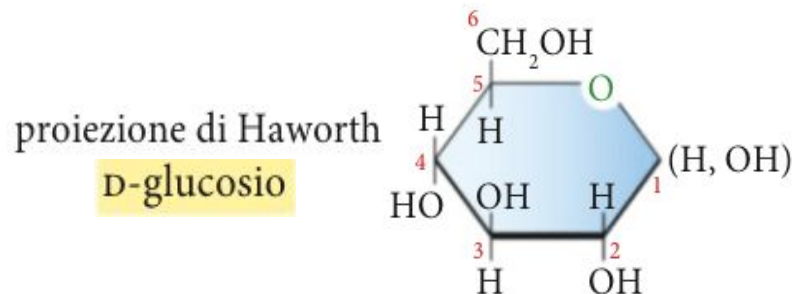


1. I carboidrati /4

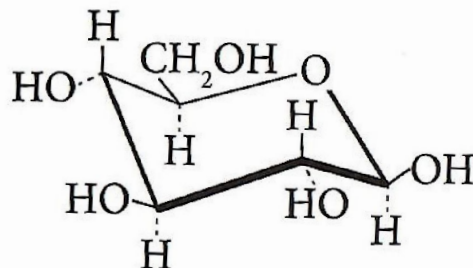
La struttura prevalente dei monosaccaridi in acqua non è lineare ma **ciclica o emiacetalica**.

- l'**emiacetale** è un composto che ha una *funzione alcolica* (—OH) e una *funzione eterea* (—O—) sullo stesso atomo di carbonio;
- un atomo di carbonio *emiacetalico* e *stereocentro* è detto **carbonio anomero**.

Negli **aldoesosi** e nei **chetoesosi** la forma ciclica si rappresenta con le **proiezioni di Haworth**:

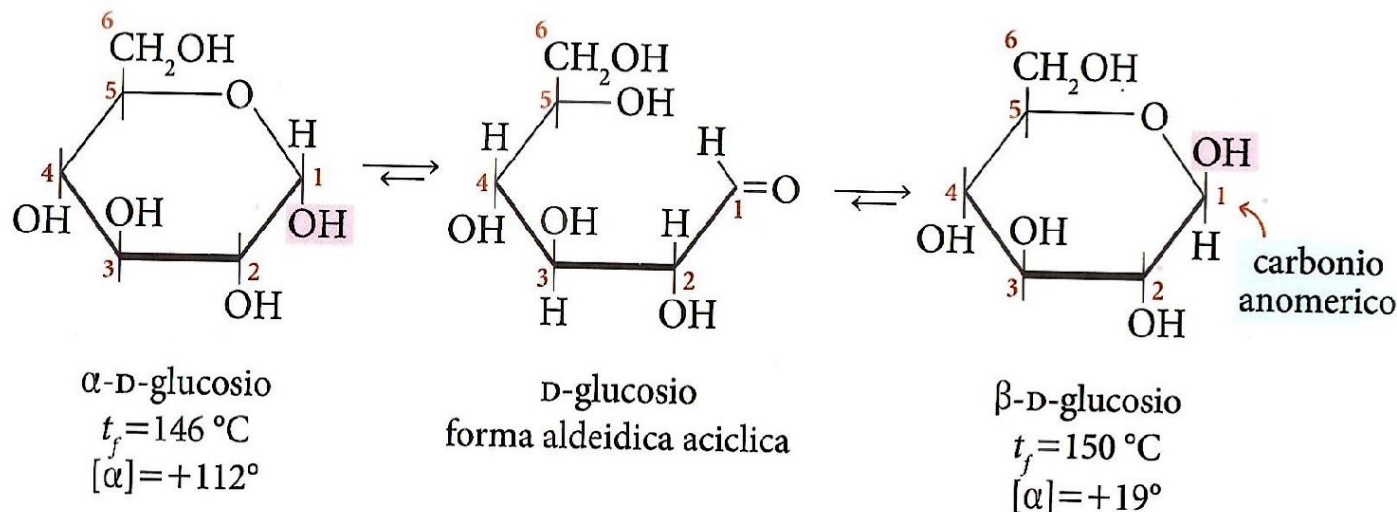


Nella realtà la formula ciclica non è planare ma è una conformazione tridimensionale a sedia.



conformazione a sedia del D-glucosio

Le forme cicliche possono presentare altri due stereoisomeri chiamati **anomeri** che spesso possiedono proprietà fisiche diverse.



Le reazioni dei monosaccaridi

I carboidrati danno reazioni tipiche del gruppo carbonile:

- **Reazione di riduzione:** in presenza di un riducente il carbonile si riduce producendo un **poliolo**.
- **Reazione di ossidazione:** in presenza di un ossidante il gruppo aldeidico si ossida producendo **acidi carbossilici**.

Gli agenti ossidanti sono **il reattivo di Tollens** (soluzione con ioni argento) e **il reattivo di Fehling** (soluzione contenente rame).

1. I carboidrati /5

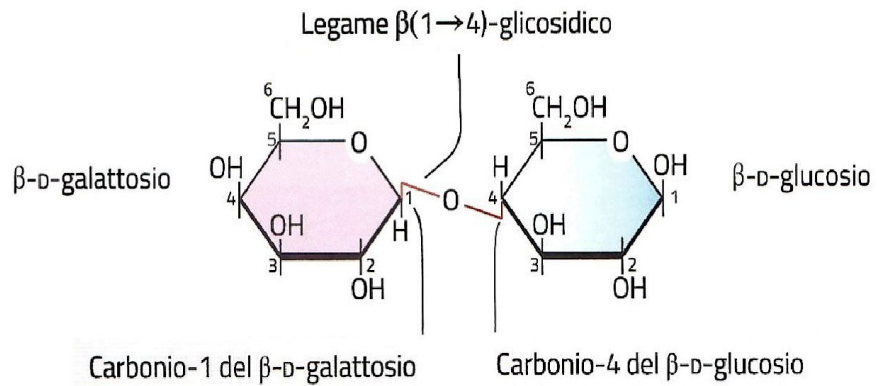
I **disaccaridi** sono carboidrati costituiti da due unità di monosaccaridi uniti da un **legame glicosidico**.

Si formano attraverso una **reazione di condensazione** con eliminazione di una molecola d'acqua.

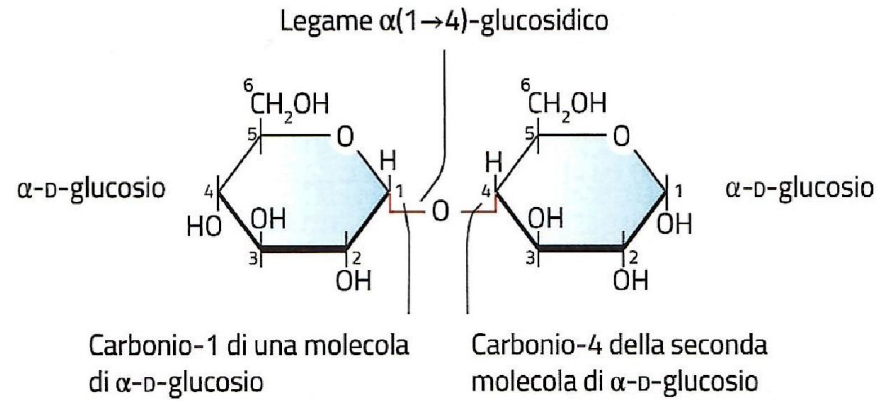
Reagendo con l'acqua in presenza di un catalizzatore acido o di un enzima, *si dividono* nei due monosaccaridi costituenti: la reazione è di **idrolisi**.

I disaccaridi più comuni sono il *lattosio*, il *maltosio*, il *saccarosio* e il *cellobiosio*.

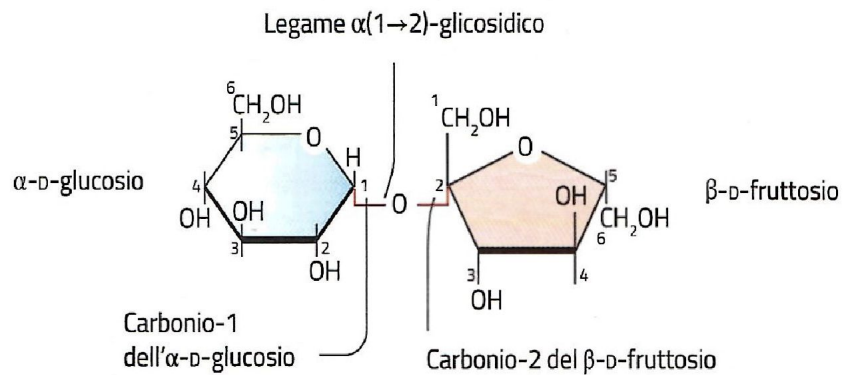
Lattosio



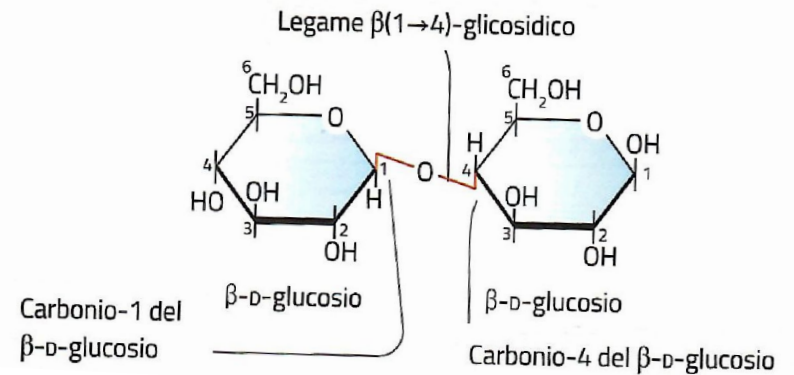
Maltosio



Saccarosio



Cellobiosio



1. I carboidrati /6

I **polisaccaridi** sono carboidrati costituiti da un numero elevato di monosaccaridi legati tra loro da legami glicosidici a formare delle lunghe catene.

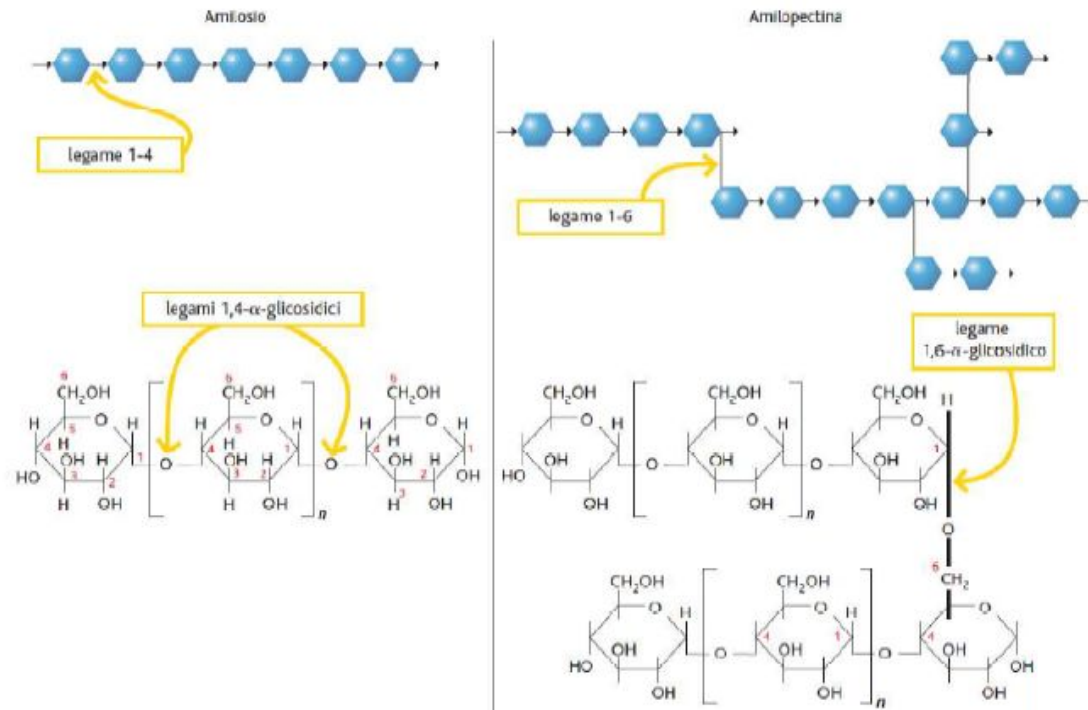
Sono distinti in:

- **omopolisaccaridi**, costituiti da monosaccaridi *uguali*.
Tra i più diffusi in natura: *amido*, *glicogeno*, *cellulosa* (omopolimeri del glucosio) e *chitina*;
- **eteropolisaccaridi**, costituiti da monosaccaridi *diversi*.
Tra i più diffusi in natura: *acido ialuronico* e *peptidoglicano*.

Entrambi i gruppi possono avere catene *lineari* o *ramificate*.

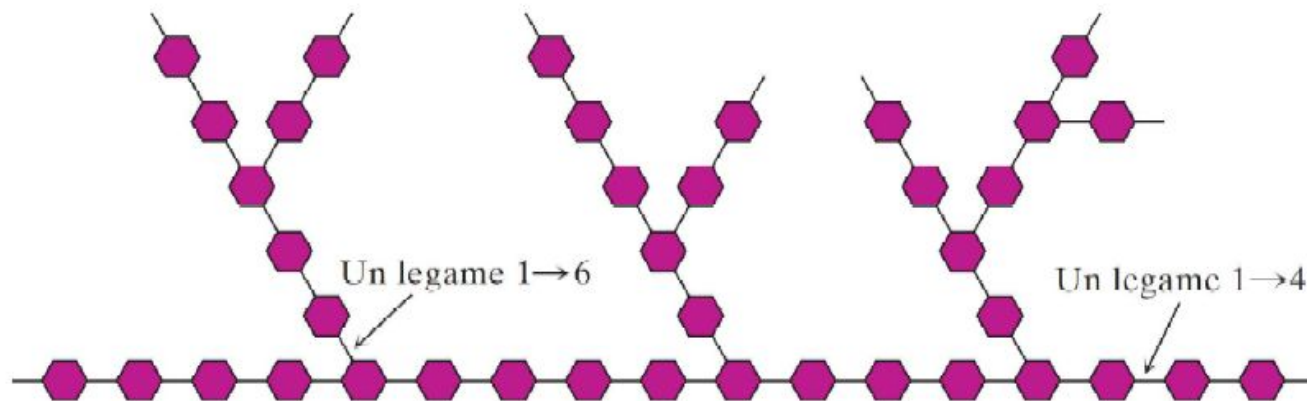
Amido

L'amido è un **omopolisaccaride** del glucosio che esiste in due forme: una **lineare** (α -**amilosio**) e una **ramificata** (**amilopectina**) in cui catene lineari sono collegate tra di loro con legami di tipo α 1 $\rightarrow$ 6. L'amido è il principale **polisaccaride di deposito** nelle **piante**.



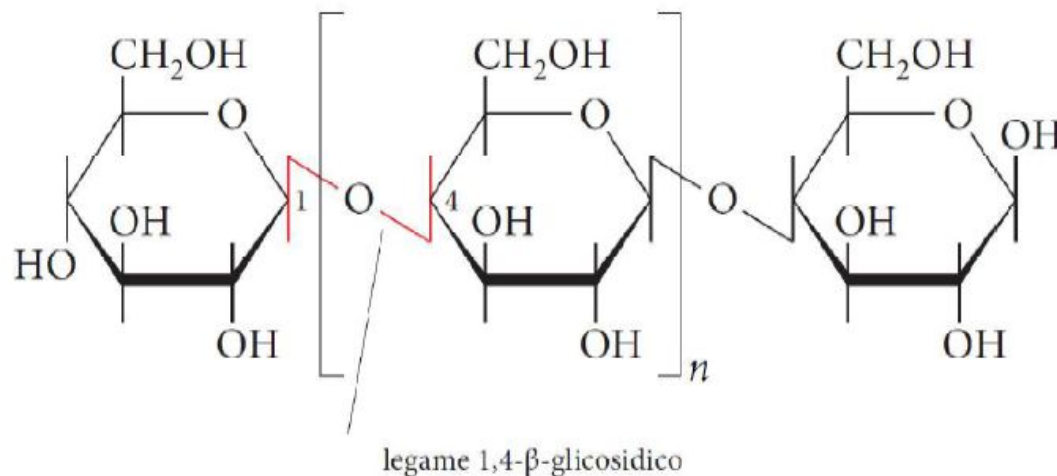
Glicogeno

Il **glicogeno** è un **omopolisaccaride** del glucosio. Ha una struttura **altamente ramificata** in cui le catene lineari α 1 $\rightarrow$ 4 si ramificano con legame di tipo α 1 $\rightarrow$ 6 ogni 8- 14 residui. Il glicogeno è il principale polisaccaride di deposito nelle **cellule animali**. Rappresenta fino al 10% del peso del **fegato** e l'1-2% del peso del **muscolo scheletrico**.



Cellulosa

La **cellulosa** è un **omopolisaccaride** del glucosio con una struttura lineare del tutto analoga a quella del α -amilosio, ma con la differenza che la configurazione anomERICA del legame glicosidico è di tipo β . La cellulosa è il **polisaccaride più abbondante in natura** e costituisce il principale componente strutturale del mondo vegetale.



Rispondi

1. Quali sono i due modi per classificare i monosaccaridi?
2. Quali sono la struttura e il ruolo biologico dei polisaccaridi?
3. Qual è la differenza tra amilosio e amilopectina?

Scegli le parole

1. Il fruttosio è uno zucchero **aldoso / chetoso** a **quattro / cinque** atomi di carbonio.
2. L'amido è un **omopolisaccaride / eteropolisaccaride** formato dalla ripetizione di unità di **α -galattosio / α -glucosio**.

Ora tocca a te

Il lattosio è presente nel latte e nei suoi derivati, ma molte persone non possono usare questo zucchero come nutriente. Si stima che circa il 65% degli adulti sia intollerante al lattosio. Aiutandoti con una ricerca in Rete, spiega le cause e le conseguenze di questa intolleranza.

DATI IN AGENDA Meno è meglio

2. I lipidi /1

Sono una vasta classe di composti chimicamente eterogenei per struttura e proprietà, ma hanno tutti la caratteristica di essere *insolubili* in acqua e *solubili* in solventi organici.

Si distinguono due grandi gruppi principali:

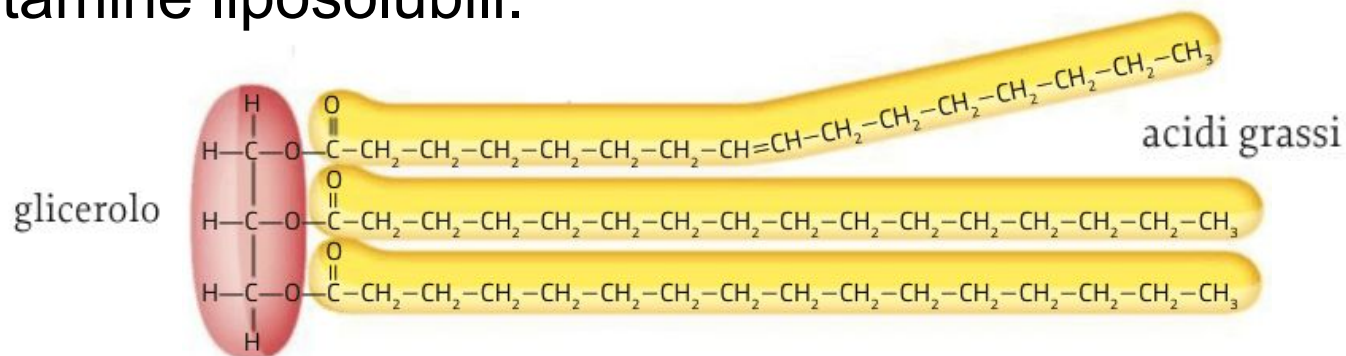
- lipidi **saponificabili** (o *complessi*), per la presenza di acidi grassi in soluzione basica formano i sali corrispondenti (saponi) → *trigliceridi*, *fosfolipidi* e *glicolipidi*.
- lipidi **non saponificabili** (o *semplici*), non contengono acidi grassi → *steroidi* e *vitamine liposolubili*.

2. I lipidi /2

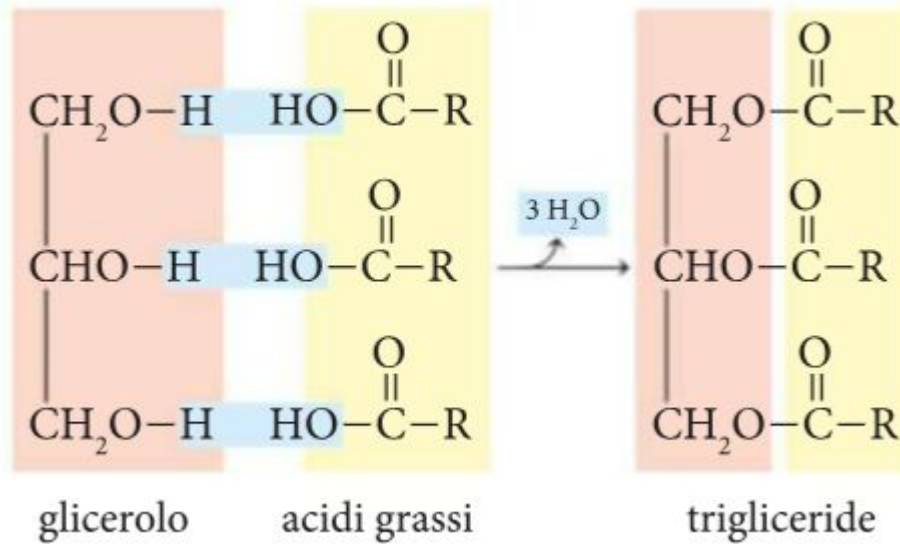
I **trigliceridi** o **triacilgliceroli** sono costituiti da una molecola di glicerolo e tre molecole di acidi grassi.

Hanno importanti ruoli nelle *funzioni biologiche* degli organismi viventi:

- costituiscono una *riserva energetica*;
- formano tessuto adiposo sottocutaneo fornendo *isolamento termico*;
- sono il veicolo per l'*assorbimento* a livello intestinale delle vitamine liposolubili.



Esterificazione (sostituzione nucleofila acilica)



2. I lipidi /3

Gli **acidi grassi** sono acidi carbossilici con una catena idrocarburica che contiene da 4 a 36 atomi di carbonio.

Sono distinti in **saturi**, in cui la catena carboniosa è costituita da *legami semplici* C—C e **insaturi**, in cui la catena carboniosa può contenere uno o più *doppi legami* C=C.

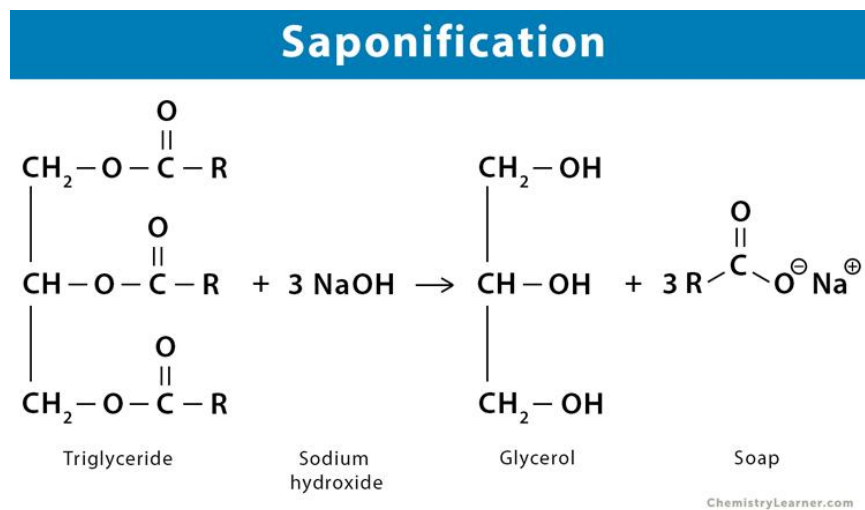
I **trigliceridi**, a seconda che siano costituiti da *acidi grassi saturi* o *insaturi*, sono distinti in **grassi** e **oli**.

Gli *acidi grassi essenziali* (es. **acido linoleico** e **linolenico**) sono quelli che il nostro organismo non può sintetizzare in modo autonomo, vanno assunti con gli alimenti.

Reazioni dei lipidi

Idrogenazione: processo di trasformazione degli acidi grassi insaturi in saturi. La reazione avviene per addizione di idrogeno ai doppi legami C-C.

Idrolisi alcalina: fornendo calore, in presenza di basi forti avviene un processo anche chiamato **saponificazione** che porta alla formazione di **glicerolo** e sali di **acidi grassi**.



2. I lipidi /4

I **fosfolipidi** sono una classe di lipidi costituiti da una regione *idrofila* e una *idrofobica*, sono quindi molecole **anfipatiche**.

Sono distinti in:

- **glicerofosfolipidi** o **fosfogliceridi**, costituiti da
 - una molecola di *glicerolo*;
 - due molecole di acidi grassi;
 - un gruppo fosfato legato a un amminoalcol;
- **sfingolipidi**, costituiti da
 - una molecola di *sfingosina*;
 - una molecola di acido grasso;
 - un gruppo fosfato legato a un amminoalcol.

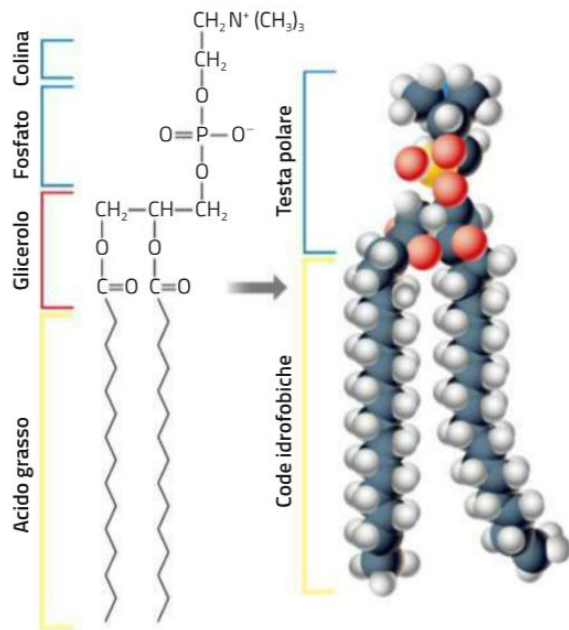
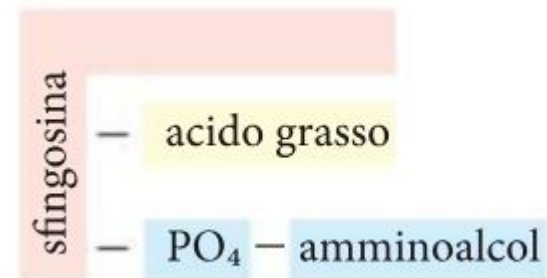
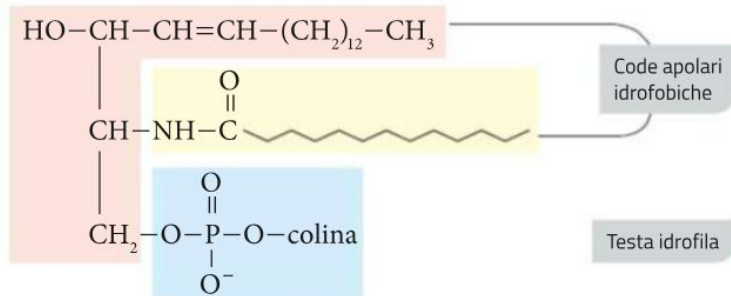
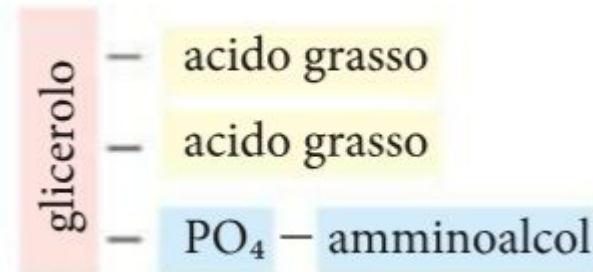


Figura 25 La struttura di un glicerofosfolipide



Struttura di uno sfingolipide

2. I lipidi /5

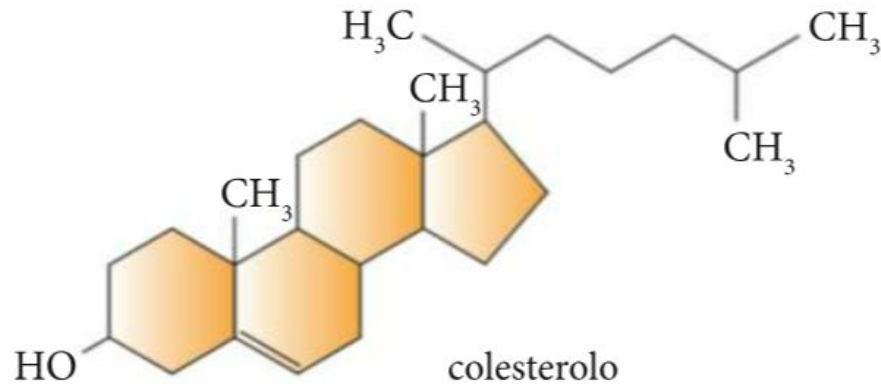
I **glicolipidi** o **glicosfingolipidi**, anch'essi molecole **anfipatiche**, sono costituiti da una molecola di *singosina*, cui si legano un acido grasso e un carboidrato monosaccaride o oligosaccaride.

Gli **steroidi** sono composti che derivano da un idrocarburo policiclico (*sterano*). Tra i più importanti: *colesterolo*, *acidi biliari*, *ormoni steroidei* (*testosterone*, *estrogeni*, *progesterone*).

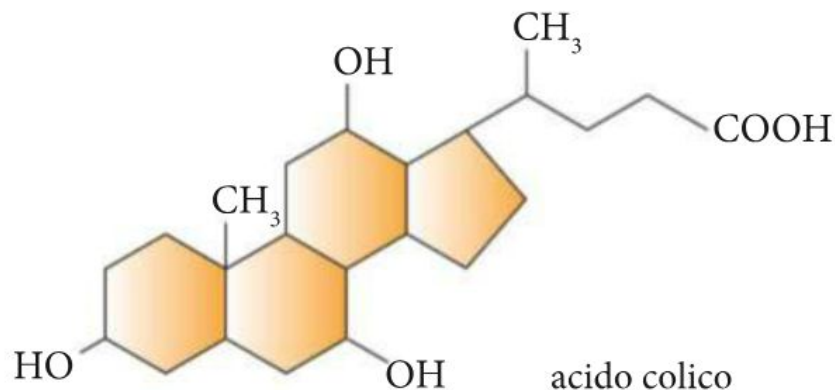
Il trasporto nel sangue di colesterolo e fosfolipidi avviene mediante **lipoproteine** (proteine legate a colesterolo, fosfolipidi e trigliceridi. Sono classificate in base alla densità (LDL, HDL).

Le **vitamine liposolubili** (A, D, E, K) sono *molecole essenziali*: devono essere introdotte con gli alimenti non essendo sintetizzabili dall'organismo umano. Regolano numerosi processi metabolici.

Il colesterolo. Il **colesterolo**, lo steroide più abbondante nei tessuti animali, è un alcol steroideo la cui molecola presenta due gruppi funzionali: un gruppo alcolico —OH, un doppio legame, una catena alifatica e due sostituenti metilici —CH₃:



Gli acidi biliari. Gli **acidi biliari** sono acidi carbossilici steroidei che derivano dall'ossidazione del colesterolo. Il più comune è l'*acido colico*.



La vitamina A si trova in animali e piante , ha funzione protettiva nei tessuti epiteliali ed è implicata nel meccanismo molecolare della vista;

La vitamina D è presente negli animali ma sintetizzata anche dal nostro organismo in seguito all'esposizione ai raggi UV, la carenza porta rachitismo e osteoporosi;

La vitamina E si trova negli oli vegetali e nella frutta secca, ha funzione antiossidante;

La vitamina K è presente nei vegetali ma viene prodotta dalla flora intestinale, è essenziale per la coagulazione del sangue.

Rispondi

1. Attraverso quale reazione si formano i trigliceridi? Come si classificano?
2. Perché i fosfolipidi sono definiti molecole anfipatiche?
3. Qual è il ruolo biologico del colesterolo?
4. Quali possono essere le conseguenze di una carenza di vitamina D? Perché?

Scegli le parole

1. Gli acidi grassi saturi **contengono / non contengono** legami doppi; questi grassi a temperatura ambiente sono **solidi / liquidi**.
2. L'acido **palmitico / linoleico** è un acido grasso essenziale.
3. Gli ormoni steroidei sono derivati del **colesterolo / glicerolo**.

Ora tocca a te

Una delle classi di lipidi più diffuse in natura è quella dei terpeni, di cui fanno parte migliaia di composti diversi. Aiutandoti con una ricerca in Rete, prepara una presentazione in cui illustri le caratteristiche chimiche di questi composti e il loro ruolo in natura.

3. Gli amminoacidi e le proteine /1

Gli **amminoacidi** sono i monomeri dei **peptidi** e delle **proteine**, polimeri in cui è presente il *legame peptidico*.

Dei 20 che costituiscono le proteine, 8 di questi sono detti **essenziali** (l'organismo non può sintetizzarli).

Gli amminoacidi naturali possono essere denominati con:

- un **nome comune**: es. *glicina, alanina, arginina*;
- un **codice a tre lettere**: es. *Gly, Ala, Arg*;
- un **simbolo a una lettera**: es. *G, A, R*.

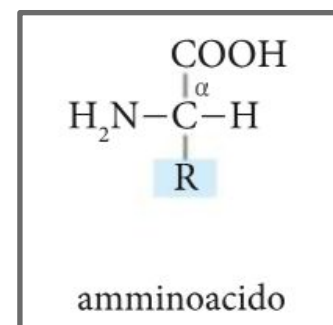
Sono **composti bifunzionali**, ovvero hanno due gruppi funzionali, **carbossilico** ($-\text{COOH}$) e **amminico** ($-\text{NH}$), che danno origine:

- a α -*amminoacidi* (presenti negli organismi viventi) se i due gruppi sono legati allo stesso atomo di carbonio;
- a β -*amminoacidi* se legati a due atomi di carbonio diversi.

3. Gli amminoacidi e le proteine /2

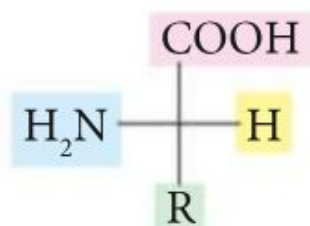
Gli α -amminoacidi si rappresentano (ad eccezione di glicina e prolina) con una **formula generale** definita da un atomo di carbonio centrale a cui sono legati:

- un atomo di idrogeno;
- un gruppo amminico —NH_2 ;
- un gruppo carbossilico —COOH ;
- una *catena laterale*: gruppo radicale (R) diverso per ogni amminoacido, in base si distinguono:
 - amminoacidi **apolari**: *insolubili* in acqua; con catena laterale *alifatica / aromatica*.
 - amminoacidi **polari**: *solubili* in acqua; *non carichi / con carica negativa / positiva* (es. serina, cisteina, asparagina).

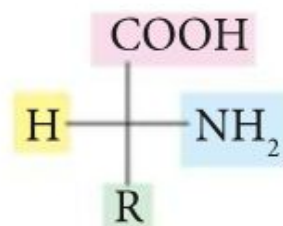


3. Gli amminoacidi e le proteine /3

Gli α -amminoacidi (tranne la glicina) sono molecole **chirali**: si presentano sotto forma di due **enantiomeri** e possono essere rappresentati con le proiezioni di Fisher. Gli amminoacidi naturali hanno conformazione L.

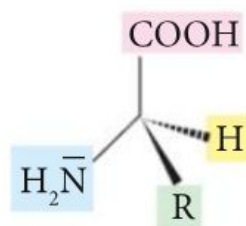


L-amminoacido

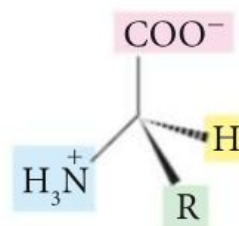


D-amminoacido

Per la presenza dei gruppi carbossilico e amminico, si verifica una reazione intramolecolare **acido-base**: si forma uno **ione dipolare** o **zwitterione** (con cariche opposte su gruppi funzionali diversi).



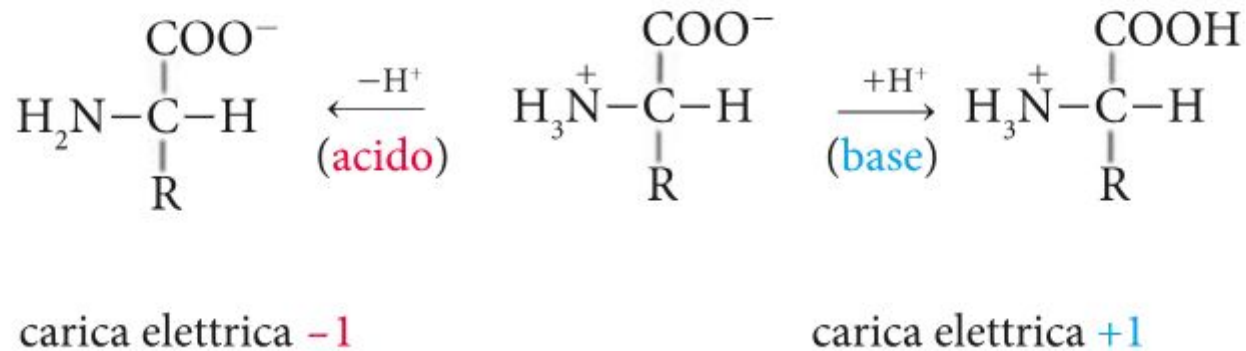
forma
acido-base



forma ionica
dipolare

In questa forma ionica gli amminoacidi sono composti **anfoteri** in quanto possono reagire sia con gli acidi che con le basi, la carica dipende quindi dal pH della soluzione in cui si trovano.

Il comportamento anfotero della forma ionica dipolare si può rappresentare nel modo seguente:



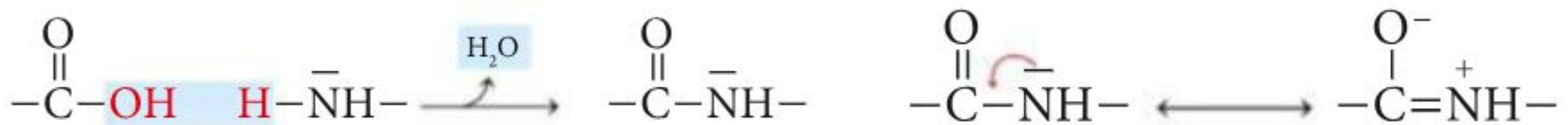
È evidente, quindi, che la carica di un amminoacido dipende dal pH della soluzione in cui si trova:

- ad alti valori di pH (soluzione basica) la carica è negativa e l'amminoacido è presente nella forma *anionica*, ovvero deprotonata;
- a bassi valori di pH (soluzione acida) la carica è positiva e l'amminoacido è presente nella forma *cationica*, ovvero protonata.

Il **punto isoelettrico** (simbolo pI) è un valore di pH (specifico per ogni amminoacido) in corrispondenza del quale l'amminoacido è nella forma ionica dipolare e ha carica complessiva uguale a zero.

3. Gli amminoacidi e le proteine /4

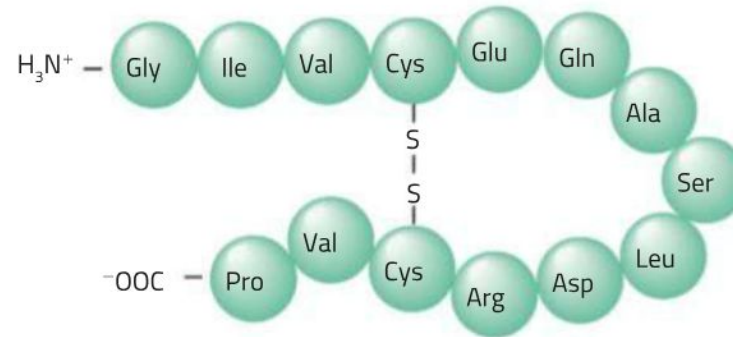
Il **legame peptidico** è un legame covalente che si forma tra due amminoacidi uguali o diversi.



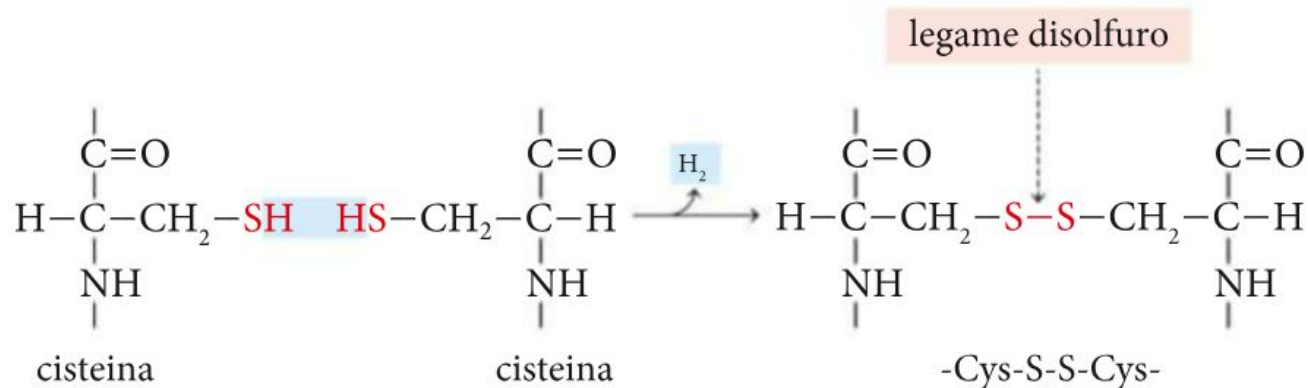
I **peptidi** sono biopolimeri distinti in *oligopeptidi* (2-10 amminoacidi) e *polipeptidi* (11-80 amminoacidi).

Le **proteine** sono biopolimeri formati da catene di più di 80 amminoacidi uniti tra loro da legami peptidici.

Oltre al peptidico, si può formare il **legame disolfuro** che è un legame covalente singolo tra due atomi di zolfo (S—S).



Il legame disolfuro si forma grazie all'ossidazione (o deidrogenazione) di due gruppi —SH:



3. Gli amminoacidi e le proteine /5

Le **proteine** sono suddivise in base alla loro composizione chimica in due categorie principali:

- **proteine semplici** formate da soli amminoacidi;
- **proteine coniugate** costituite da amminoacidi e da un *gruppo prostetico* (lipide / glicide / acido nucleico / gruppo metallico).

A seconda della funzione biologica svolta, le **proteine** si distinguono nelle seguenti classi:

- **strutturali**: *cheratina, fibroina*;
 - **catalitiche**: *enzimi*;
 - **contrattili e di movimento**: *tubulina, actina e miosina*;
 - di **trasporto**: *emoglobina*
 - di **riserva**: *ferritina, ovoalbumina*;
 - di **difesa**: *anticorpi*;
 - di **regolazione**: *ormoni*.
-
- Si distinguono inoltre in **proteine fibrose** (catene lineari legate da legami solfuro e idrogeno) e **proteine globulari** (catene ripiegate su se stesse).

3. Gli amminoacidi e le proteine /6

Esaminando una proteina nella sua configurazione spaziale è possibile individuare *quattro livelli di organizzazione*:

- la **struttura primaria** è definita dalla sequenza di amminoacidi legati con legami peptidici nella catena polipeptidica;
- la **struttura secondaria** è definita dalla disposizione spaziale della catena polipeptidica, stabilizzata da legami a idrogeno tra l'ossigeno del gruppo carbonilico ($>\text{CO}$) di un amminoacido e l'idrogeno del gruppo $-\text{NH}$ dell'altro.
Si presenta sotto forma di due configurazioni:
 - α -elica;
 - β -foglietto.

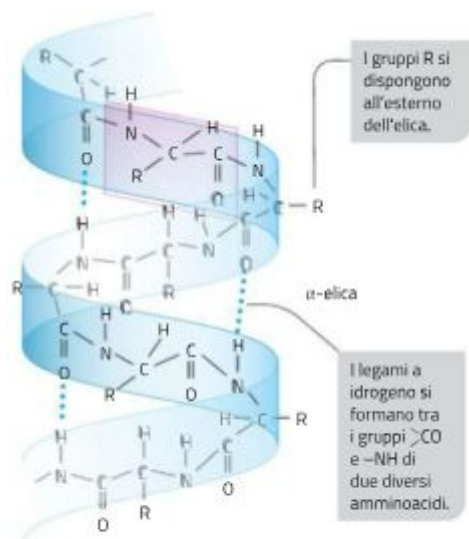


Figura 44 La configurazione ad α -elica

La configurazione ad α -elica è stabilizzata da legami a idrogeno.

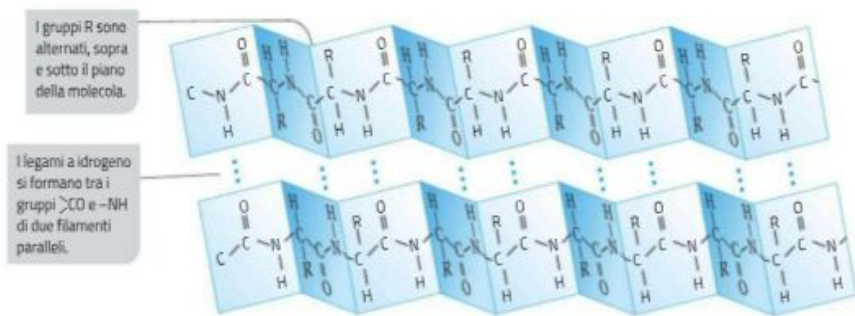


Figura 45
La configurazione a β -foglietto

La configurazione a β -foglietto è stabilizzata da legami a idrogeno.

3. Gli amminoacidi e le proteine /7

- la **struttura terziaria** è definita dalla forma che la proteina assume dopo essere stata stabilizzata da legami a idrogeno, disolfuro, interazioni ioniche e di van der Waals tra gli amminoacidi;
- la **struttura quaternaria** è definita dall'associazione di due o più catene polipeptidiche (*subunità*) ed è stabilizzata da legami a idrogeno, interazioni tra gruppi R apolari e legami disolfuro.

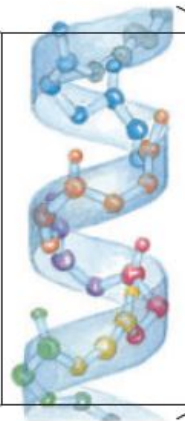
La rottura dei legami chimici che stabilizzano la struttura secondaria, terziaria e quaternaria portano alla **denaturazione** della proteina, cioè alla perdita della struttura e, quindi, della funzione della proteina.

struttura
primaria



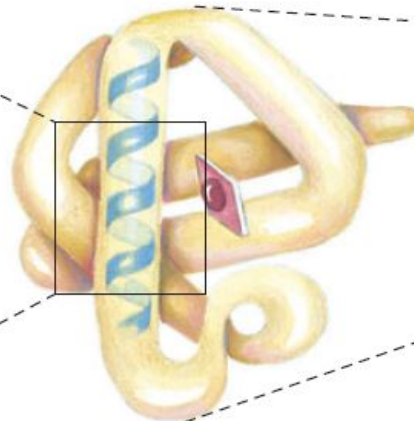
residui amminoacidici

struttura
secondaria



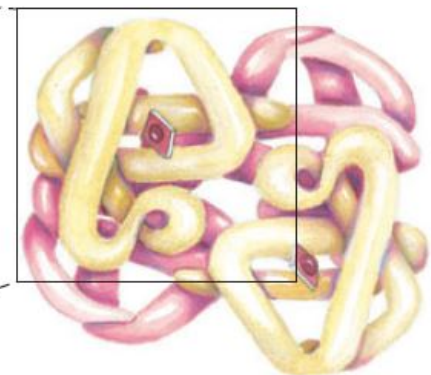
α -elica

struttura
terziaria



catena polipeptidica

struttura
quaternaria



subunità associate

Rispondi

1. Perché gli amminoacidi hanno un comportamento anfotero?
2. In che modo si forma il legame peptidico tra due amminoacidi?
3. Quali sono le configurazioni della struttura secondaria delle proteine?

Scegli le parole

1. La struttura **primaria / secondaria** coincide con la sequenza degli amminoacidi di un polipeptide e può essere alterata da **mutazioni genetiche / variazioni di pH**.
2. Nelle proteine **fibrose / globulari** la struttura **secondaria / terziaria** conferisce una forma sferica.

Ora tocca a te

La più lunga proteina conosciuta è la titina. Ricerca in Rete le sue caratteristiche: da quanti amminoacidi è formata? Dove si trova e qual è la sua funzione?

4. Gli enzimi /1

Sono proteine globulari che svolgono la funzione di catalizzatori biologici nei sistemi viventi:

- indebolendo i *legami chimici* dei reagenti nelle reazioni cataboliche;
- favorendo l'*orientazione* delle molecole dei reagenti per la formazione dei prodotti nelle reazioni anaboliche.

Il **nome comune** è costituito da una radice che non è in relazione con la funzione svolta, seguita dal suffisso *–ina* (*pepsina* e *ptialina* sono enzimi digestivi).

Il **nome sistematico** è costituito da un prefisso dato dalla radice del nome del *substrato* su cui agisce l'enzima e dal suffisso *–asi* (*amilasi*).

4. Gli enzimi /2

I **cofattori** hanno la funzione di attivare gli enzimi.

Si distinguono in due classi:

- **attivatori** sono ioni metallici che si legano all'enzima per far assumere alla proteina la *configurazione* adatta per potersi combinare con il substrato;
- **coenzimi** sono molecole organiche che funzionano da trasportatori di gruppi funzionali, protoni o elettroni.

L'**azione catalitica** di un enzima consiste nell'aumentare la velocità di una reazione e si esplica *abbassando* l'energia di attivazione (E_a) della reazione.

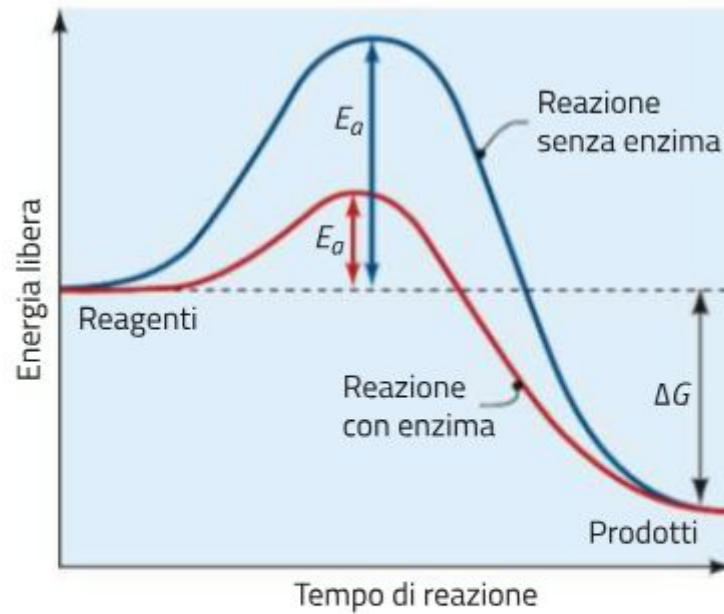


Figura 53 L'energia di attivazione di una reazione chimica

L'energia di attivazione di una reazione catalizzata è minore di quella di una reazione non catalizzata.

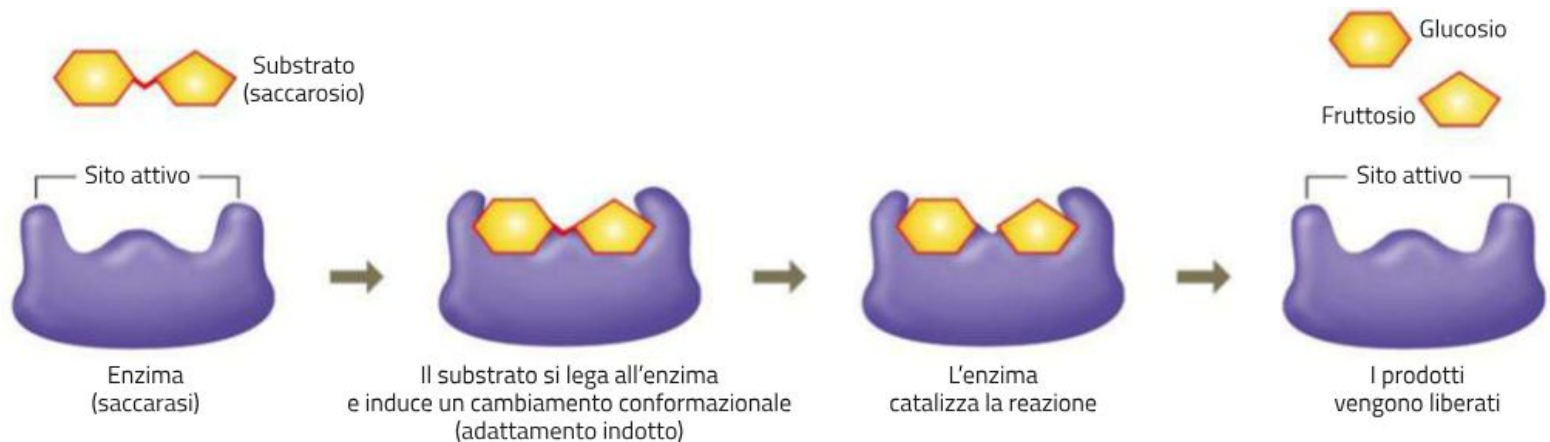
4. Gli enzimi /3

Gli enzimi hanno un'elevata *specificità* che si manifesta sia nei confronti del *substrato* su cui agisce sia nei confronti del *tipo di reazione* catalizzata.

La **specificità di substrato** dipende dal **sito attivo**, piccola regione dell'enzima entro la quale si trovano le catene laterali degli amminoacidi che partecipano alla catalisi.

Figura 54
Il modello dell'adattamento indotto

La reazione di idrolisi del saccarosio catalizzata dall'enzima saccarasi.



La specificità permette di classificare gli enzimi in sei classi, il cui nome è costituito da un prefisso, dato dalla radice del nome del tipo di reazione, e dalla desinenza *-asi*:

- **Ossidoreduttasi** catalizzano le reazioni di ossidoazione e riduzione;
- **Trasferasi** catalizzano il trasferimento di gruppi funzionali tra molecole;
- **Idrolasi** catalizzano le reazioni di idrolisi;
- **Liasi** catalizzano la rottura o la formazione di un doppio legame;
- **Isomerasi** catalizzano il trasferimento di atomi in una molecola formando isomeri;
- **Ligasi** catalizzano l'unione tra due molecole.

4. Gli enzimi /4

L'**attività enzimatica** è l'attività catalitica di un enzima, definita come quantità di substrato che viene trasformato in prodotto nell'unità di tempo.

Dipende da alcuni fattori e dalla loro variazione:

- **temperatura**: la massima attività catalitica corrisponde alla *temperatura ottimale*;
- **pH**: la massima attività catalitica avviene al valore di *pH ottimale*;
- **concentrazione dell'enzima**: all'aumentare della concentrazione dell'enzima aumenta l'attività catalitica;
- **concentrazione del substrato**: con l'aumentare della concentrazione del substrato, la velocità di reazione aumenta, raggiunge un valore massimo e poi rimane costante.

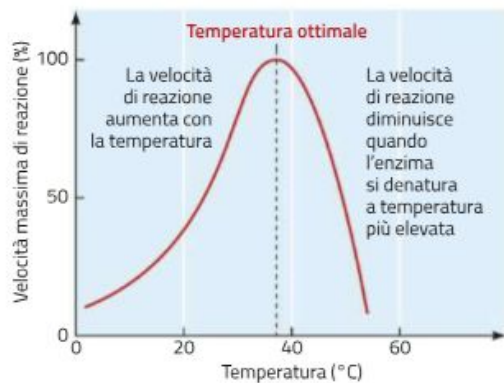


Figura 55 L'effetto della temperatura sulle reazioni enzimatiche

La velocità di reazione aumenta fino al raggiungimento della temperatura ottimale.

Figura 58 Attività catalitica in funzione dei valori di pH

Una diminuzione o un aumento del pH rispetto al valore ottimale diminuisce l'attività catalitica dei due enzimi.

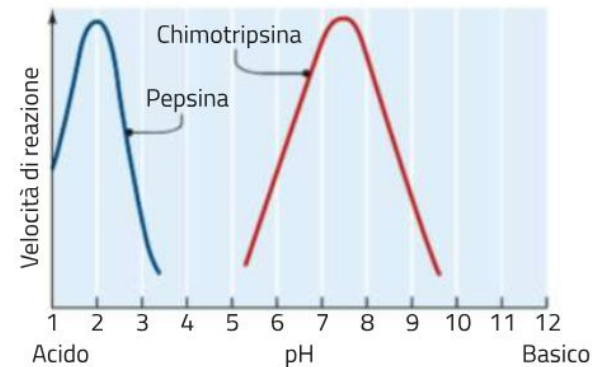


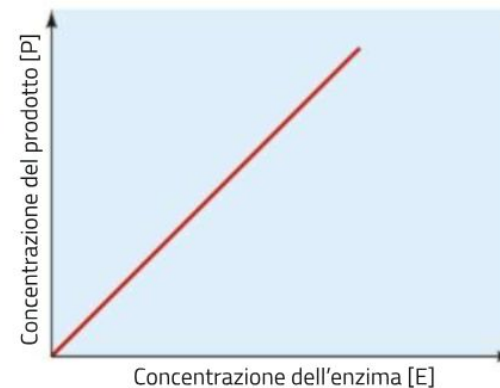
Figura 60 Curva di saturazione di un enzima

All'aumentare della concentrazione del substrato aumenta la velocità di reazione secondo la curva di saturazione.

In presenza di un eccesso di substrato, una quantità doppia o tripla di un enzima forma una quantità doppia o tripla di prodotto.

Figura 59 Effetto della concentrazione dell'enzima

Relazione tra la concentrazione dell'enzima [E] e la quantità di prodotto [P].

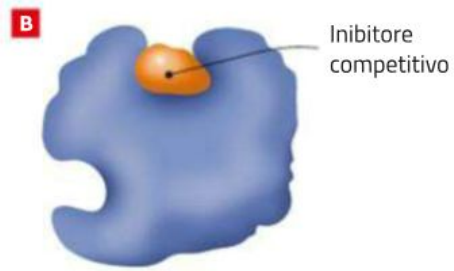
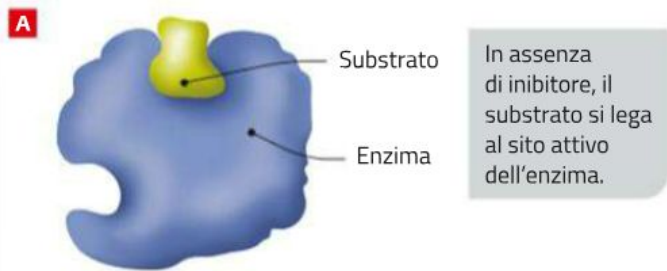


4. Gli enzimi /5

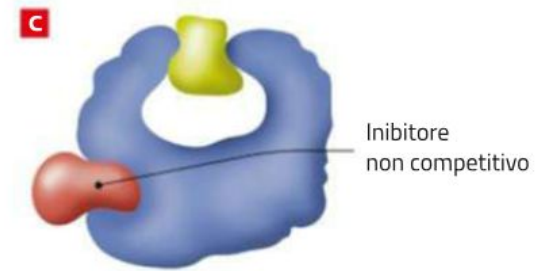
L'attività enzimatica in una cellula può essere modulata per rispondere alle sue esigenze metaboliche.

La **regolazione dell'attività enzimatica** dipende dalla disponibilità dei substrati e da altri fattori come:

- **effettori allosterici**: molecole che inducono un lieve cambiamento conformazionale all'enzima al quale si legano:
 - gli **effettori positivi** aumentano la capacità del sito attivo di legarsi al substrato;
 - gli **effettori negativi** la diminuiscono.
- **inibitori enzimatici**: si combinano con gli enzimi interferendo con la loro attività catalitica. In base al meccanismo di azione, sono:
 - **inibitori irreversibili**: modificano il sito attivo dell'enzima in modo che questo non sia più in grado di legare il substrato;
 - **inibitori reversibili** *competitivi / non competitivi*: si legano all'enzima riducendo la sua attività catalitica.



Un inibitore competitivo si lega al sito attivo al posto del substrato.



Un inibitore non competitivo si lega in una regione diversa dal sito attivo; il complesso che si forma è incapace di svolgere la catalisi.

Figura 62 L'azione degli inibitori enzimatici competitivi

(A) Complesso enzima-substrato. (B) Legame di un inibitore competitivo e (C) di un inibitore non competitivo.

Rispondi

1. Quale ruolo svolgono i cofattori enzimatici?
2. Che cosa indica la temperatura ottimale di un enzima?
3. Che cosa rappresenta la curva di saturazione di un enzima?

Scegli le parole

1. Un enzima **aumenta / diminuisce** la velocità di reazione **innalzando / abbassando** l'energia di attivazione della reazione.
2. Gli inibitori **reversibili / irreversibili** che agiscono in modo **competitivo / non competitivo** si legano all'enzima in una regione diversa dal sito attivo.

Ora tocca a te

Per la sua capacità di inibire l'acetilcolinesterasi, il DFP è usato come componente dei gas nervini. Qual è l'effetto di queste pericolose armi chimiche sul corpo umano? I gas nervini agiscono tutti allo stesso modo?